

Optimierungsverfahren

Probeklausur 04 — Lineare Optimierung (Vollabdeckung)

Deckt den kompletten Block *Lineare Optimierung* ab: grafische Lösung & Slackvariablen, Eckpunkte / Simplex (geometrisch), Standardform, Simplex-Tableau, ganzzahlige Optimierung.

Name: _____

Datum: _____

Gesamtpunkte: 31 Bearbeitungszeit: ca. 45 Minuten Hilfsmittel: Open-Book, Taschenrechner

Begründen Sie Ihre Antworten kurz. Mathematik in sauberer Notation.

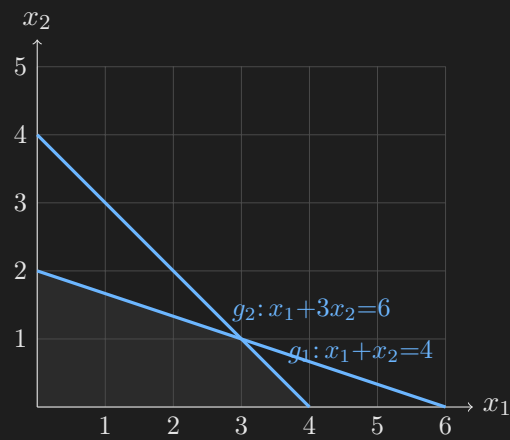
Aufgabe	1	2	3	4	5	Σ
Punkte	6	6	6	8	5	31
erreicht						

Aufgabe 1 — Grafische Lösung & Slackvariablen

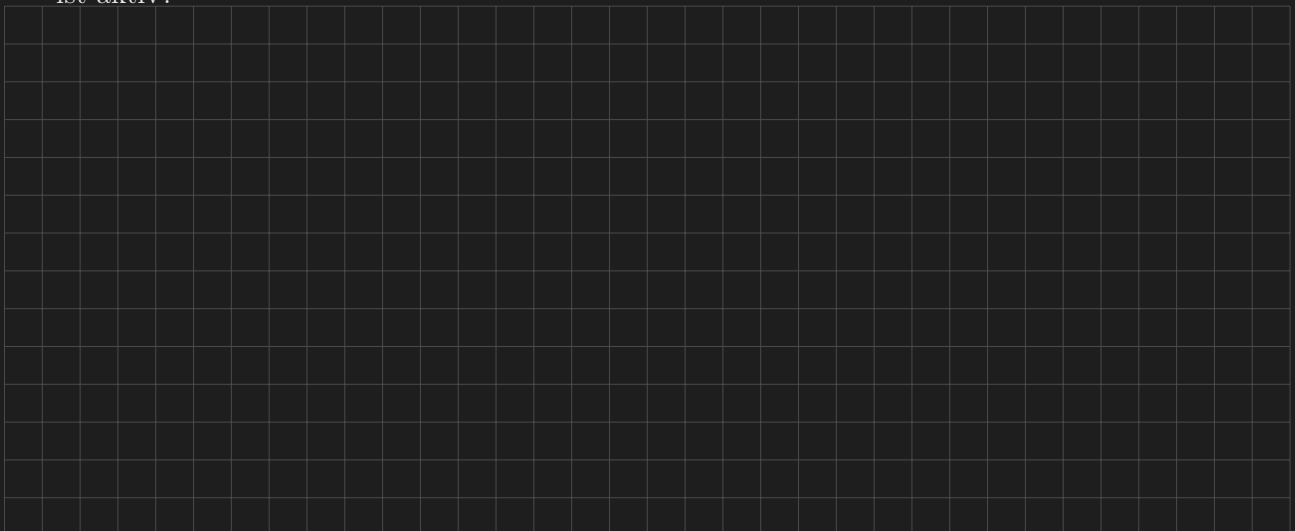
(6 Punkte)

Gegeben sei das lineare Optimierungsproblem

$$\max_{\vec{x}} f(\vec{x}) = 3x_1 + 2x_2 \quad \text{u.d.N.} \quad \underbrace{x_1 + x_2 \leq 4}_{g_1}, \quad \underbrace{x_1 + 3x_2 \leq 6}_{g_2}, \quad x_1, x_2 \geq 0.$$



- (a) (4 P) Bestimmen Sie die optimale Ecke $\vec{x}^*$ und den optimalen Wert $f(\vec{x}^*)$.
(b) (2 P) Welche Werte nehmen die Slackvariablen s_1, s_2 im Optimum an? Welche Nebenbedingung ist aktiv?

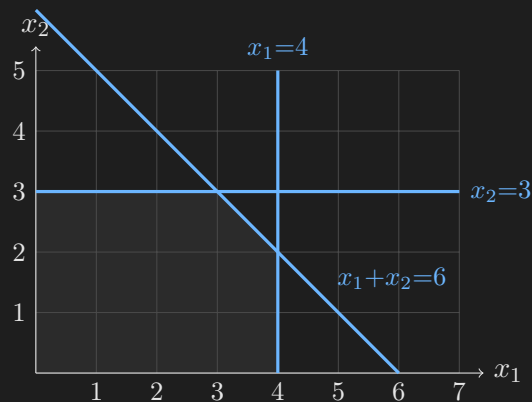


Aufgabe 2 — Eckpunkte & Simplex-Suchverlauf (geometrisch)

(6 Punkte)

Gegeben sei das lineare Optimierungsproblem

$$\max_{\vec{x}} f(\vec{x}) = x_1 + 2x_2 \quad \text{u.d.N.} \quad x_1 \leq 4, \quad x_2 \leq 3, \quad x_1 + x_2 \leq 6, \quad x_1, x_2 \geq 0.$$



- (a) (3 P) Bestimmen Sie rechnerisch *alle* Eckpunkte des zulässigen Bereichs (auch über Schnittpunkte der Geraden) und werten Sie f in jeder Ecke aus.
- (b) (3 P) Beschreiben Sie den Suchverlauf des Simplex-Verfahrens mit Start in $(0, 0)$ (entlang der Kante größter Verbesserung) und geben Sie $\vec{x}^*$ und $f(\vec{x}^*)$ an.



Aufgabe 5 — Ganzzahlige Optimierung

(5 Punkte)

Gegeben sei

$$\max_{\vec{x}} f = x_1 + x_2 \quad \text{u.d.N.} \quad 2x_1 + x_2 \leq 8, \quad x_1 + 2x_2 \leq 8, \quad x_1, x_2 \geq 0, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{Z}.$$

- (a) (2 P) Bestimmen Sie die *kontinuierliche* optimale Lösung und f .
(b) (3 P) Bestimmen Sie die *ganzzahlige* optimale Lösung. Liefert einfaches Abrunden der kontinuierlichen Lösung bereits das ganzzahlige Optimum?

